

Fundamentele Algebrice ale
Informaticii
-învăţământ la distanţă-
MODULUL III

Adelina-Loredana Manea

Cuprins

Unitatea de învățare 1

M3.U1. Introducere în teoria codurilor.

1.1 Coduri liniare

Mesajele urmează calea: sursă—codificator—decodificator—receptor. Un mesaj $x_1x_2\dots x_k$ se codifică în $y_1y_2\dots y_n$. Datorită paraziților de pe canalul de transmitere de la codificator la decodificator, la decodificator ajunge un mesaj $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2\dots\tilde{y}_n$.

Dacă $\tilde{y}_i = y_i$, $(\forall) i = \overline{1, n}$, atunci transmisia s-a făcut corect.

Dacă însă $\tilde{y}_i \neq y_i$ pentru un i , atunci există o eroare de transmisie. Dacă $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2\dots\tilde{y}_n$ este cuvânt cod, eroarea nu este detectabilă. Eventual se semnalează o incoerență în mesaj și se solicită retransmiterea mesajului. Dacă $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2\dots\tilde{y}_n$ nu este cuvânt cod, eroarea este detectabilă.

Codurile liniare fac codificarea astfel încât erorile detectabile sunt semnalate fără a face căutări în mulțimea cuvintelor-cod.

Ne amintim! Fie p un număr prim, n, k numere naturale nenule, $k < n$. Se știe că $(\mathbf{Z}_p, +, \cdot)$ este corp comutativ și $(\mathbf{Z}_p^k, +, \cdot)$ este un $\mathbf{Z}_p$ -spațiu vectorial.

Definitia 1.1.1 Numim **codificare liniară** un morfism liniar și injectiv

$$\varphi : \mathbf{Z}_p^k \rightarrow \mathbf{Z}_p^n.$$

Imaginea acestui morfism se notează $A_{n,k}$ și se numește **(n,k) -cod liniar**.

Din Modulul II, din Unitatea de învățare *Spații vectoriale* se știe că imaginea unui morfism liniar este subspațiu vectorial al codomeniului său. Mai mult, injectivitatea lui φ face ca $A_{n,k}$ să fie izomorf cu domeniul $\mathbf{Z}_p^k$ prin φ . Avem deci

Propozitia 1.1.1 *Un (n, k) -cod liniar este subspațiu vectorial de dimensiune k în $\mathbf{Z}_p^n$.*

Pentru orice morfism liniar se poate construi matricea sa în raport cu baze din domeniu, respectiv codomeniu. Fie $A_{n,k} = \varphi(\mathbf{Z}_p^k)$ un (n, k) cod liniar și $G^t \in M_{n,k}(\mathbf{Z}_p)$ matricea morfismului liniar φ în raport cu bazele canonice din $\mathbf{Z}_p^k$, respectiv $\mathbf{Z}_p^n$. Matricea G , adică transpusa matricei este exact *matricea generatoare a codului liniar*. A se revedea Observația 3.3.3 și Exemplul 3.3.5 din Unitatea de învățare 3 Modulul II.

Exemplul 1.1.1 *a) Fie morfismul liniar $\varphi : \mathbf{Z}_2^2 \rightarrow \mathbf{Z}_2^5$ definit prin*

$$\varphi(x_1, x_2) = (x_1, x_2, 0, x_1, x_1 + x_2), \quad (\forall)(x_1, x_2) \in \mathbf{Z}_2^2.$$

Scrieți matricea generatoare și codul definit de φ .

Matricea morfismului liniar φ în raport cu bazele canonice este

$$G^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Avem } \mathbf{Z}_2^2 = \{00, 01, 10, 11\}, \quad A_{5,2} = \varphi(\mathbf{Z}_2^2) =$$

$\{GX, \quad x \in \mathbf{Z}_2^2\}$, unde X este coloana componentelor lui x . Matricea generatoare a codului este

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rezultă codul $A_{5,2} = \{00000, 01001, 10011, 11010\}$, dat de codificarea

$$\varphi(00) = 00000, \quad \varphi(01) = 01001, \quad \varphi(10) = 10011, \quad \varphi(11) = 11010.$$

b) Fie $\varphi : \mathbf{Z}_3^3 \rightarrow \mathbf{Z}_3^6$ un $(6, 3)$ -cod liniar cu matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Această matrice este matricea lui φ în raport cu bazele canonice din domeniul de definiție și din codomeniu. Matricea codificării în raport cu baza $\{100, 020, 211\}$ din domeniul de definiție și baza canonică din codomeniu este

$$G' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Codul generat de cele două matrici este același (evident), dar codificarea diferă. De exemplu cu matricea G mesajul 010 se codifică în 002200, pe când prin a doua matrice se codifică în 001100. Această a doua codificare este mai convenabilă, permite o decodificare mai facilă, deoarece fiecare simbol se repetă. Un astfel de cod se numește cod cu repetiție.

Exercițiu: Scrieți matricea generatoare și codul definit de morfismul liniar $\varphi : \mathbf{Z}_2^3 \rightarrow \mathbf{Z}_2^5$ definit prin

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1+x_2, x_2+x_3, x_1+x_3, x_1, x_1+x_2+x_3), (\forall)(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{Z}_2^3.$$

Codurile liniare au la bază ideea de a "lungi" mesajul de la k simboluri la n , astfel încât cele $n - k$ simboluri de pe noile poziții, numite chiar poziții de control, să asigure redundanța necesară refacerii mesajului de informație inițial, dacă apar eventuale perturbații pe canalul de transmitere.

Cea mai convenabilă codificare constă în scrierea mesajului de informație și suplimentarea lui cu $n - k$ simboluri de control, adică matricea generatoare a codului să fie de forma $G = \begin{pmatrix} I_k & A \end{pmatrix}$, cu A o matrice de tip $(k, n - k)$.

Definiția 1.1.2 Un cod $\varphi(\mathbf{Z}_p^k) \subset \mathbf{Z}_p^n$ se numește **sistematic** dacă lasă neschimbate în codificarea unui semnal pozițiile de informație ale semnalului, adică

$$\varphi(x) = (x, a(x)), \quad (\forall)x \in \mathbf{Z}_p^k, \quad a : \mathbf{Z}_p^k \rightarrow \mathbf{Z}_p^{n-k}.$$

Din liniaritatea aplicației φ rezultă

Propoziția 1.1.2 Dacă codul $\varphi(\mathbf{Z}_p^k) \subset \mathbf{Z}_p^n$ este sistematic, atunci aplicația a din definiția de mai sus este morfism liniar.

Un cod sistematic realizează acea codificare convenabilă, matricea unui astfel de cod în raport cu bazele canonice având pe coloane $\varphi(e_i) = (e_i, a(e_i))$, $(\forall)i = \overline{1, k}$. Obținem matricea generatoare a codului $G = \begin{pmatrix} I_k & A \end{pmatrix}$, cu $A \in M_{k, n-k}(\mathbf{Z}_p)$ transpusa matricei morfismului liniar a .

1.2 Matrice de control. Sindromul unui vector.

Fie $C_{n,k}$ un cod liniar generat de matricea $G \in M_{k,n}(\mathbf{Z}_p)$. Cuvintele cod sunt elementele mulțimii cod $G^t \mathbf{Z}_p^k$, adică un cuvânt cod $y \in C_{n,k}$ corespunde prin φ unui vector $x \in \mathbf{Z}_p^k$ și $Y = G^t X$, unde X, Y sunt coloanele componentelor vectorilor x, y . Dacă $\{e_1, \dots, e_k\}$ este baza din $\mathbf{Z}_p^k$, atunci $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_k)$ este

bază în $A_{n,k}$. Din definiția matricei G rezultă că vectorii bazei din $C_{n,k}$ sunt chiar liniile matricei G .

În spațiul vectorial $\mathbf{Z}_p^n$ dotat cu pseudoprodusul scalar canonic, fie $C_{n,k}^\perp$ subspațiul ortogonal subspațiului $C_{n,k}$. Acest subspațiu este de dimensiune $n - k$ (vezi Unitatea de învățare 3, Modulul II, ortogonalitate) și conține toți vectorii ortogonali pe $C_{n,k}$, deci pentru care produsul scalar cu elementele bazei este zero. Cum vectorii care formează baza în $C_{n,k}$ sunt liniile matricei generatoare, rezultă că $C_{n,k}^\perp$ este spațiul soluțiilor sistemului $G \cdot U = 0$, unde U este coloana componentelor unui vector $u \in \mathbf{Z}_p^n$, arbitrar. Fie $\{f_1, f_2, \dots, f_{n-k}\} \subset \mathbf{Z}_p^n$ baza în $C_{n,k}^\perp$. Matricea $H \in M_{n-k,n}(\mathbf{Z}_p)$ care are pe linii componentele vectorilor $f_1, \dots, f_{n-k}$ verifică $G \cdot H^t = 0$. Evident, această matrice generează $C_{n,k}^\perp$.

Definitia 1.2.1 *Se numește **matrice de control** a unui cod liniar matricea H cu proprietatea că generează subspațiul ortogonal codului dat.*

În cazul codurilor liniare sistematice matricea de control se determină foarte ușor:

Propozitia 1.2.1 *Dacă $A_{n,k}$ este un cod liniar sistematic cu matricea generatoare $G = \begin{pmatrix} I_k & A \end{pmatrix}$, cu $A \in M_{k,n-k}(\mathbf{Z}_p)$, atunci matricea de control este $H = \begin{pmatrix} -A^t & I_{n-k} \end{pmatrix}$.*

Din definiția matricei de control rezultă că pentru orice cuvânt cod $y \in A_{n,k}$ avem $H \cdot Y = 0_{k,1}$.

Mai mult, sistemul $H \cdot Y = 0$ arată regula pe care o verifică componentele unui cuvânt cod și permite astfel decodificarea. Acest sistem se numește *sistemul de verificare a parității*.

Definitia 1.2.2 *Fie $y \in \mathbf{Z}_p^n$, arbitrar. Vectorul $z \in \mathbf{Z}_p^{n-k}$ cu coloana componentelor $Z = H \cdot Y$ se numește **sindromul** vectorului y .*

Din cele de mai sus, avem că dacă $z = 0$, atunci y este cuvânt cod, deci transmisia este corectă sau eroarea, dacă există, este nedetectabilă.

Dacă însă $z \neq 0$, atunci y nu este cuvânt cod, deci avem o eroare detectabilă.

Exemplul 1.2.1 *Fie $(5,3)$ -codul binar liniar sistematic dat prin*

$$\text{matricea } G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Verificați dacă } 11101 \text{ este}$$

cuvânt cod.

Codul este sistematic, matricea generatoare fiind de forma

$$G = \begin{pmatrix} I_3 & A \end{pmatrix}, \text{ cu } A \in M_{3,2}(\mathbf{Z}_2), A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Matricea}$$

de control este $H = \begin{pmatrix} -A^t & I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculăm sindromul vectorului dat și obținem 00, deci este cuvânt cod. Sistemul de verificare a parității este

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + y_4 = 0 \\ y_3 + y_5 = 0 \end{cases}$$

Exprimând din acest sistem $y_4 = y_1 + y_2$, respectiv $y_5 = y_3$, (calculul s-a făcut în $\mathbb{Z}_2$, deci $-1 = 1$), putem considera că mesajul se află pe pozițiile $y_1 y_2 y_3$ și a fost prelungit cu două simboluri de control $y_4 = y_1 + y_2$, $y_5 = y_3$. Prin urmare orice cuvânt cod, cu această regulă de codificare, are pe primele trei poziții informația, adică mesajul sursă. Cuvântul cod 11101 se decodifică deci în 111.

O altă opțiune de alegere a necunoscutelor principale din sistemul de verificare a parității duce la o altă regulă de codificare/decodificare, regulă care este cunoscută celor doi interlocutori. Astfel, dacă alegem necunoscutele principale y_1, y_5 , din sistemul de verificare a parității avem $y_1 = y_2 + y_4$, $y_5 = y_3$, deci mesajul inițial se află pe pozițiile 2,3,4 și y_1, y_5 sunt simbolurile de control. În acest caz, mesajul 11101 se decodifică 110.

Test de autoevaluare

1. Fie codul liniar binar $C(6, 3)$ dat prin matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinați matricea de control și sistemul de verificare a parității. Scrieți codul. Calculați sindromul vectorului $y = 111001$.

Indicații de rezolvare:

Similar cu Exemplul 1.3.1. Matricea de control se determină din condiția $G \cdot Y = 0$.

1.3 Tabela standard. Tabela de sindroame. Corectarea erorilor.

Fie $x \in \mathbf{Z}_p^n$. Numărul $w(x)$ de componente nenule din x se numește *ponderea* lui x . Evident, $0 \leq w(x) \leq n$.

Pentru $x, y \in \mathbf{Z}_p^n$, numim *distanța Hamming* dintre x și y ponderea vectorului $x - y$:

$$d(x, y) = w(x - y).$$

Definitia 1.3.1 Se numește **distanță Hamming** a codului liniar $C_{n,k} \subset \mathbf{Z}_p^n$ cea mai mică distanță dintre elementele codului, adică

$$d = \min_{x,y \in C_{n,k}, x \neq y} d(x,y).$$

Cum $d(x,y)$ este ponderea unui vector din $C_{n,k}$, avem de fapt distanța Hamming a codului $d = \min_{x \in C_{n,k}} w(x)$.

Presupunem că la transmiterea unui cuvânt cod x s-a recepționat un mesaj y care este sau nu este cuvânt cod, după cum sindromul său $H \cdot y$ este sau nu vectorul nul. Dacă y nu este cuvântul cod transmis, înseamnă că există o eroare $e \in \mathbf{Z}_p^n$ care a perturbat transmisia.

Pentru fiecare vector $e \in \mathbf{Z}_p^n$, mulțimea

$$V_e = \{e + v, \quad v \in A_{n,k}\}$$

conține toate mesajele care se pot recepționa dacă a acționat erarea e . Remarcăm faptul că $A_{n,k} = V_0$. Pentru orice vector $x \in V_e$, mulțimea V_x conține vectorii de forma $v + x$, cu $v \in A_{n,k}$. Dar x este de forma $e + u$, cu $u \in A_{n,k}$, iar codul $A_{n,k}$ fiind un subspațiu vectorial, $u + v \in A_{n,k}$, deci vectorii din V_x sunt aceiași din V_e , adică

Propozitia 1.3.1 Pentru orice $x \in V_e$, $V_x = V_e$.

Dacă vrem să depistăm o anumită eroare care modifică cuvintele din $A_{n,k}$ în cuvintele mulțimii V_e , atunci sunt mai ușor de depistat cuvintele de pondere minimă din V_e . Alegem din fiecare V_e un reprezentant, cuvânt cu pondere minimă, fie el x . Avem de mai sus $V_e = V_x$.

Se întocmește apoi tabela standard astfel:

- pe prima linie scriem cuvintele cod, începând cu 0;
- pe prima coloană scriem reprezentanții aleși, cuvintele de pondere minimă din $\mathbf{Z}_p^n$;
- pe linia i , corespunzătoare erorii e_i , pe coloana cuvântului cod x_j scriem $x_j + e_i$.

Obținem o tablă cu p^n elemente, care reprezintă un dicționar de corectare. Orice cuvânt din $\mathbf{Z}_p^n$ recepționat se corectează prin cuvântul-cod situat în capul coloanei în care se află.

Exemplul 1.3.1 Fie codul liniar $\varphi : \mathbf{Z}_2^2 \rightarrow \mathbf{Z}_2^4$ cu matricea generatoare $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Codul este $A_{4,2} = \{0000, 0111, 1001, 1110\}$. Se aleg reprezentanții cuvintele de pondere minimă, deci

$$0000, 0001, 0010, 0100, 1000.$$

Scriem mulțimile V_e pentru fiecare reprezentant e și găsim $1000 \in V_{0001}$, deci elimin acest reprezentant. Tabela standard este

	0000	0111	1001	1110
0001	0001	0110	1000	1111
0010	0010	0101	1011	1100
0100	0100	0011	1101	1010

Dacă recepționez 1101, îl corectez prin 1001.

Problema apare când într-un V_e există mai multe cuvinte de pondere minimă. Corectarea depinde de alegerea reprezentantului. De exemplu, în tabela anterioară am ales reprezentantul 0001, dar puteam alege reprezentantul 1000. Pentru alegerea făcută, 1111 se corectează prin 1110. Dacă însă alegeam pentru mulțimea V_{0001} reprezentantul 1000, cuvântul 1111 recepționat s-ar fi corectat prin 0111.

Nu putem ști care era mesajul corect. Tot ce se poate face este să alegem erorile cele mai probabile ca reprezentanți.

Pentru numere p, n mari, tabela standard este greu de întocmit fiind foarte mare (are p^n elemente). Are loc

Propozitia 1.3.2 Oricare ar fi $x \in V_e$, x și e au același sindrom, adică $H \cdot x = H \cdot e$.

De aceea vom folosi sindromul unui vector recepționat, după cum urmează. În loc de tabela standard întocmim un tabel cu sindromul fiecărui reprezentant al erorilor alese ca reprezentanți. Pentru un mesaj y recepționat calculez sindromul și din tabela cu sindromurile reprezentanților identificăm eroarea e care a perturbat mesajul, apoi corectăm, obținând mesajul corect $y - e$.

Exemplul 1.3.2 Pentru exemplul anterior, avem tabloul cu sindromul fiecărui reprezentant:

eroare	sindrom
0000	00
0001	01
0010	10
0100	11

Față de tabela standard, datele stocate s-au redus la jumătate. Pentru mesajul recepționat 1101, calculez sindromul 11, deci mesajul a fost perturbat de eroarea 0100. Mesajul corect era $1101 - 0100 = 1001$.

Încheiem paragraful cu un exercițiu rezolvat, care să cuprindă toate aspectele discutate:

Exemplul 1.3.3 Fie codul liniar binar $C(5, 3)$ dat prin matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determinați matricea de control și sistemul de verificare a parității. Scrieți codul. Întocmiți tabela standard și tabela de sindroame. Corectați și decodificați cuvântul recepționat $y = 11111$.

Matricea de control este matricea generatoare a codului ortogonal pe codul dat, fiind soluție a sistemului $G \cdot Y = 0$:

$$\begin{cases} y_1 + y_3 + y_4 + y_5 = 0 \\ y_2 + y_3 + y_5 = 0 \\ y_3 + y_4 = 0 \end{cases}$$

Alegem necunoscutele secundare $y_4 = \alpha$ și $y_5 = \beta$. Mulțimea soluțiilor este

$$\{(\beta, \alpha + \beta, \alpha, \alpha, \beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2\},$$

de unde matricea de control este

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

O altă metodă de a găsi matricea de control constă în rezolvarea sistemului $G \cdot Y = 0$ prin metoda eliminării, cu obținerea formei echivalente $G' = (I_3 \ A)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cuvântul recepționat $y = 11111$ are sindromul 11, deci nu e cuvânt cod, el trebuie corectat.

Sistemul de verificare a parității este $H \cdot X = 0$, deci

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Alegând necunoscutele secundare $x_1 = \alpha$, $x_2 = \beta$, $x_3 = \gamma$, cuvintele cod sunt de forma $(\alpha, \beta, \gamma, \beta + \gamma, \alpha + \beta)$. Deci mesajul sursă este pe primele trei poziții, iar x_4 și x_5 sunt poziții de control. Aceasta o considerăm regula de codificare/decodificare.

Pentru a întocmi tabela standard avem nevoie de elementele codului. Acesta este subspațiul vectorial generat de vectorii $a = 10111$, $b = 01101$, $c = 00110$, liniile matricei generatoare G . Deci codul este

$$C_{(5,3)} = \{\alpha \cdot a + \beta \cdot b + \gamma \cdot c \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_2\}$$

$$C_{(5,3)} = \{0, a, b, c, a + b, a + c, b + c, a + b + c\}$$

$$C_{(5,3)} = \{00000, 10111, 01101, 00110, 11010, 10001, 01011, 11100\}.$$

Tabela standard este

00000	00000	10111	01101	00110	11010	10001	01011	11100
00001	00001	10110	01100	00111	11011	10000	01010	11101
00010	00010	10101	01111	00100	11000	10011	01001	11110
01000	01000	11111	00101	01110	10010	11001	00011	10100

În stânga liniei verticale avem erorile probabile, iar în dreapta verticalei avem tabela standard, adică toate elementele din $\mathbb{Z}_2^5$, organizate pe coloane al căror cap de coloană sunt elementele codului.

Recepționăm cuvântul $y = 11111$, pe care îl găsim în tabela standard pe coloana cuvântului-cod 10111, ultima linie. Deci 11111 se corectează în 10111 și regula de codificare dată de sistemul de verificare a parității spune că mesajul sursă este 101.

Tabela de sindroame conține erorile probabile, de pondere minimă, care dau toate sindroamele posibile: 00, 01, 10, 11. Știind că sindromul unui vector este $H \cdot y$ și că erorile simple au doar un element nenul, rezultatul $H \cdot e$, cu e eroare simplă este o coloană a lui H . Privim deci coloanele lui H și alegem erorile probabile astfel încât să obținem sindroamele dorite. Ultima coloană a lui H este 01, deci sindromul acesta corespunde erorii 00001. Același sindrom l-am obține și considerând eroarea 10000, fiind și prima coloană a lui H . Se alege cea mai probabilă eroare dintre cele două și absolut necesar, aceeași eroare să fie aleasă și în tabela standard. Aici, alegem 00001. Sindromul 10 se găsește pe coloanele 3 și 4. Alegem eroarea care e și în tabela standard, 00010. Sindromul 11 este pe coloana 2, deci el corespunde erorii 01000.

Tabela de sindroame este:

<i>eroare</i>	<i>sindrom</i>
00000	00
00001	01
00010	10
01000	11

Sindromul cuvântului recepționat $y = 11111$ este 11, deci asupra lui a acționat eroarea cu același sindrom, pe care o citim din tabela de sindroame, apo corectăm: $y_{corect} = 11111 + 01000 = 10111$. Decodificăm folosind regula de la sistemul de verificare a parității și găsim mesajul sursă 101.

Exercițiu: Se dă codul liniar binar $C(5, 3)$ prin matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determinați matricea de control și sistemul de verificare a parității. Scrieți codul. Întocmiți tabela standard și tabela de sindroame. Corectați și decodificați cuvântul recepționat $y = 11111$.

1.4 Coduri Hamming

Un cod *Hamming* de ordin n este un cod liniar binar

$$\varphi : \mathbf{Z}_2^{2^n - n - 1} \rightarrow \mathbf{Z}_2^{2^n - 1},$$

în care cerem ca matricea de control să ofere informații despre eroarea semnalată. Acest lucru revine la a cere ca linia i din H să fie scrierea în baza 2 a numărului i .

Exemplul 1.4.1 Codul Hamming de ordinul $n = 3$ este $\varphi : \mathbf{Z}_2^4 \rightarrow \mathbf{Z}_2^7$, cu matricea de control

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pentru a găsi matricea generatoare putem rezolva sistemul de verificare a parității $HX = 0$ sau putem aduce matricea H de forma $H = \begin{pmatrix} -A^t & I_k \end{pmatrix}$, ceea ce revine la aranjarea liniilor lui H în

ordinea 3, 5, 6, 7, 4, 2, 1. Găsim $A^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ și $G' = \begin{pmatrix} I_4 & A \end{pmatrix}$. Reașezând acum liniile în ordinea inițială obținem

$$G^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Codificarea mesajului sursă 1101 este}$$

cuvântul-cod 1010101.

Avantajul acestui cod este că:

Propoziția 1.4.1 Dacă folosim codul Hamming, un cuvânt recepționat în care o singură poziție este eronată (mai spunem că avem eroare simplă), atunci eroarea este detectată, sindromul mesajului fiind scrierea în baza 2 a poziției eronate.

Întradevăr, fie $x \in \mathbb{Z}_2^{2^n-n-1}$ un cuvânt sursă și $y = \varphi(x) \in \mathbb{Z}_2^{2^n-1}$ codificarea lui. Presupunem că s-a recepționat $\tilde{y}$, care diferă de y doar pe poziția i , adică avem eroare simplă. Atunci $\tilde{y} = y + e_i$, e_i vectorul care are singura poziție nenulă (deci=1) i . Sindromul vectorului recepționat este $H^t \tilde{y} = H^t(y + e_i) = H_i^e$, care este exact linia i din matricea H , adică sciirea în baza 2 a lui i .

În exemplul anterior, dacă recepționăm mesajul 1110101, calculăm sindromul său, 010. Nefiind vectorul nul, rezultă că nu este un cuvânt cod, deci a detectat o eroare. Sindromul arată că poziția eronată este a doua. Corectăm eroarea și obținem 1010101.

REZUMAT Codurile liniare binare sunt subspații vectoriale în $\mathbb{Z}_2^n$. Instrumente utile în studiul acestor coduri sunt date de baza codului și matricea generatoare a sa, dar și de matricea generatoare a codului ortogonal, matricea de control a codului. Marele avantaj al codurilor liniare este acela că sunt coduri detectoare și corectoare de erori. Decodificarea se realizează stabilind o regulă din sistemul de verificare a parității, regulă cunoscută de cel care codifică și trimite mesajul, dar și de către cel care îl recepționează.

1.5 Temă de control la finalul unității de învățare M3.U1.

1. Fie codul liniar binar $C(5, 3)$ dat prin matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinați matricea de control și sistemul de verificare a parității. Scrieți codul. Întocmiți tabela standard și tabela de sindroame. Corectați și decodificați cuvântul recepționat $y = 11101$.

2. Se dă matricea

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

matricea de control a unui cod liniar binar $(5, 3)$. Determinați elementele codului, matricea generatoare, codificați 111, apoi corectați cu tabela de sindroame cuvântul recepționat $y = 10111$ și decodificați.

Indicații de rezolvare a temei de control:

- 1) Se studiază Exemplul 1.4.3.
- 2) Folosim Exemplul 1.4.3. A se vedea și Exemplul 1.5.1 pentru modul de determinare a matricei generatoare când se cunoaște matricea de control.

Bibliografie

- [1] I. D. Ion, N. Radu, *Algebra*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1975.
- [2] I. D. Ion, N. Radu, C. Niță, D. Popescu *Probleme de Algebră*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981.
- [3] A. Horváth, *Introducere în algebra computațională-aplicații în geometrie, sisteme de ecuații, coduri*, Ed. Didactică și Pedagogică, 2010.
- [4] A. Horváth, *Introducere în algebra computațională-aplicații în grupur, ecuații algebrice, topologie*, Ed. Didactică și Pedagogică, 2011.
- [5] A. Horváth, *Introducere în algebra computațională-aplicații în teoria numerelor, criptografie, singularități*, Ed. Didactică și Pedagogică, 2012.
- [6] C. Năstăsescu, C. Niță, C. Vraciu, *Bazele algebrei*, vol.1, Ed. Academiei RSR, 1986.
- [7] L. Panaitopol, I.C. Drăghicescu, *Polinoame și ecuații algebrice*, Ed. Albatros, București, 1980.
- [8] I. Purdea, C. Pelea, *Probleme de Algebră*, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2008.
- [9] I.Tofan, A.C.Volf, *Algebră: Inele. Module. Teorie Galois*, Ed. MatrixRom, București, 2001.
- [10] F. L. Țiplea, *Fundamentele algebrice ale informaticii*, Ed. Polirom, 2006.
- [11] Z.Pawlak, *Rough Sets*, International Journal of Computer and Information Sciences, 11 (1982), 341–356.